

Slide 1 – Capa

Normas e Padrões da Qualidade em Software

- NBR ISO/IEC 12207
- NBR ISO/IEC 9241-11

Seu nome

Disciplina – Data

Slide 2 – Introdução

- **Por que falar de normas de qualidade?**
 - **Garantem padronização**
 - **Melhoram a qualidade do software**
 - **Aumentam confiabilidade**
 - **Facilitam certificações**
 - **Reduzem riscos e retrabalho**

Slide 3 – O que são Normas e Padrões?

- . Documentos técnicos com diretrizes**
- . Desenvolvidos por organismos de padronização**
- . Base para boas práticas**
- Exemplo de órgão internacional:
International Organization for Standardization (ISO)**
- No Brasil: ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas)**

Slide 4 – Qualidade de Software

- **Qualidade é:**
- **Grau em que um sistema atende aos requisitos especificados e às necessidades dos usuários.**
- **Envolve:**
 - **Processos**
 - **Produto**
 - **Pessoas**
 - **Ambiente**

Slide 5 – Processos do Ciclo de Vida de Software

- **NBR ISO/IEC 12207**
- **A ISO/IEC 12207 define processos para todo o ciclo de vida do software.**
- **Abrange desde:**
 - **Concepção**
 - **Desenvolvimento**
 - **Operação**
 - **Manutenção**
- **Descontinuação**

Slide 6 – Estrutura da ISO/IEC 12207

- A norma organiza os processos em:

- **Processos Primários**
- Aquisição
- Fornecimento
- Desenvolvimento
- Operação
- Manutenção

- **Processos de Apoio**
- Documentação
- Verificação
- Validação
- Auditoria
- Garantia da Qualidade
- **Processos Organizacionais**
- Gestão
- Infraestrutura
- Melhoria de processos
- Treinamento

Slide 7 – Importância da ISO/IEC 12207

- . Padroniza o desenvolvimento**
- . Melhora a gestão de projetos**
- . Facilita auditorias**
- . Apoia certificações**
- Reduz falhas**

Slide 8 – Ergonomia e Qualidade de Uso

- **Qualidade não é apenas técnica.**
- **Também envolve:**
 - . **Usabilidade**
 - . **Conforto**
 - . **Eficiência**
- **Segurança**

Slide 9 – NBR ISO/IEC 9241-11

- **A ISO 9241-11 trata dos requisitos ergonômicos para interação humano-computador.**
- **Define Usabilidade como:**
- **Grau em que um produto pode ser usado por usuários específicos para atingir objetivos específicos com eficácia, eficiência e satisfação em um contexto específico de uso.**

Slide 10 – Componentes da Usabilidade

- Segundo a ISO 9241-11:
- ✓ Eficácia
- Capacidade de completar tarefas corretamente.
- ⚡ Eficiência
- Recursos gastos para atingir os objetivos.
- 😊 Satisfação
- Conforto e aceitação do usuário.

Slide 11 – Ergonomia no Ambiente de Trabalho

- **A norma também considera:**
 - . **Postura adequada**
 - . **Iluminação**
 - . **Altura da cadeira**
 - . **Distância do monitor**
 - . **Redução de esforço repetitivo**
- **Impacto direto na:**
 - . **Saúde do trabalhador**
 - . **Produtividade**
 - . **Redução de afastamentos**

Slide 12 – Relação entre as Normas

ISO 12207	ISO 9241-11
Foco no processo	Foco no usuário
Qualidade do desenvolvimento	Qualidade de uso
Gestão do ciclo de vida	Ergonomia e usabilidade

Conclusão:

Qualidade técnica + Qualidade de uso = Software de excelência

Slide 13 – Estudo de Caso

- Pergunta para discussão:
- Um sistema pode estar tecnicamente correto (ISO 12207) e ainda assim ser ruim para o usuário? Por quê?

Slide 14 – Conclusão

- . Normas garantem padronização
- . ISO 12207 organiza o ciclo de vida
- . ISO 9241-11 garante usabilidade e ergonomia
- . Qualidade vai além do código

Slide 15 – Referências

- . ABNT NBR ISO/IEC 12207
- . ABNT NBR ISO/IEC 9241-11
- . Documentações ISO